



Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2021-2022

Trabajo Fin de Grado

**ANÁLISIS Y MODELADO DE LOS DATOS DE LA
VERSIÓN 12.7 DEL VIDEOJUEGO *LEAGUE OF
LEGENDS***

Autor: Manuel Martín Sierra

Tutora: Clara Simón de Blas

Resumen

Actualmente el análisis estadístico ha supuesto una revolución en diversos sectores como el deporte o los videojuegos. Es por esto que existen infinidad de páginas que ofrecen datos a tiempo real sobre ciertos videojuegos como es el caso del popular MOBA llamado League of Legends. El presente trabajo pretende encontrar, gracias a estas páginas, cuál es el mejor personaje utilizando métodos estadísticos. Se recurrirá a la técnica de webscrapping para la recopilación de estos datos. Para su análisis, incluiremos un modelo de pesos el cual pueda elegir cuál ha sido el mejor campeón y cuáles han sido los mejores campeones por posición de las version. También se realizará un análisis más descriptivo de los datos con motivo de entender el por qué de los resultados y como se ven afectados por factores externos.

Palabras clave:

- Python
- Web Scraping
- League Of Legends
- Estadística
- Análisis de datos
- Modelo de pesos
- R
- Predicciones

Índice de contenidos

Índice de figuras	VI
Índice de códigos	VII
1. Introducción	1
1.1. Contexto y alcance	1
1.2. Fundamentos del juego	2
1.3. Interés del estudio	6
1.4. Metodologías	6
1.4.1. <i>WebScraping</i>	6
1.4.2. Modelo de pesos	6
2. Objetivos	8
2.1. Objetivos generales	8
2.2. Objetivos específicos	8
3. Adquisición y análisis de los datos	9
3.1. Arquitectura	9
3.2. Base de datos	9
3.3. Plataforma del código	10
3.4. Lenguaje de programación	10
3.5. Selección de variables	11
3.6. Extracción de los datos	11
3.6.1. Archivo principal	12
3.6.2. Archivo secundario	12
3.6.3. Almacenamiento de datos	15
3.7. Tratamiento y depuración de datos	16
4. Estadísticas de la versión actual	17
4.1. Obtención de los datos del parche	17
4.2. Análisis descriptivo de los datos del parche	17
4.2.1. <i>Pickrate</i>	18
4.2.2. <i>Banrate</i>	19

4.2.3.	<i>Winrate</i>	20
4.2.4.	Ratio de <i>main</i>	21
4.2.5.	<i>Pentakills</i>	21
4.2.6.	<i>Minions</i> por minuto	22
4.2.7.	<i>Wards</i> por minuto	22
5.	Modelado	25
5.1.	Modelo final	25
5.2.	Selección de los pesos	26
5.3.	Aplicación del modelo	28
6.	Visualización del modelo	31
6.1.	Selección de la interfaz	31
6.2.	Funcionamiento de la interfaz	31
7.	Resultados	34
7.1.	Resultados por campeón	34
7.1.1.	Resultados globales	34
7.1.2.	Resultados individuales	36
7.2.	Resultados por posición	37
7.2.1.	Mejores campeones de la posición inferior	38
7.2.2.	Mejores campeones de la posición apoyo	39
7.2.3.	Mejores campeones de la posición central	40
7.2.4.	Mejores campeones de la posición jungla	42
7.2.5.	Mejores campeones de la posición superior	43
8.	Conclusiones	45
9.	Mejoras y trabajos futuros	46
9.1.	Mejoras	46
9.2.	Trabajos futuros	47
	Bibliografía	47

Índice de figuras

1.1. Mapa Grieta del invocador con las posiciones.	3
1.2. Esbirros luchando en una calle	3
1.3. Torretas aliadas y enemigas	4
1.4. Nexo aliado	4
1.5. Guardián	5
3.1. Arquitectura del sistema	10
3.2. Desplegable con el nombre de los campeones	13
3.3. Gráfico de popularidad de <i>Akali</i>	13
3.4. Ejemplo de búsqueda de <i>xpath</i> del campeón <i>Aatrox</i>	15
4.1. Fichero con los datos de los campeones de la versión 12.7	18
4.2. Resumen de los datos de los campeones de la versión 12.7	18
4.3. Diagrama de caja de la tasa de <i>pick</i>	19
4.4. Diagrama de caja de la tasa de <i>ban</i>	20
4.5. Diagrama de caja de la tasa de <i>win</i>	21
4.6. Diagrama de cajas de la tasa de <i>mains</i>	22
4.7. Diagrama de caja de la tasa de <i>pentakills</i>	23
4.8. Diagrama de caja de la tasa de <i>minions</i> por minuto	23
4.9. Diagrama de caja de la tasa de <i>wards</i> por minuto	24
5.1. Grafico de la tasa de <i>ban</i> y de selección <i>Kassadin</i> hasta su cambio	27
5.2. <i>Datasheet en R</i>	29
5.3. <i>Datasheet en R con los pesos</i>	29
6.1. <i>Top 5 mejores campeones extraidos de la interfaz</i>	32
6.2. <i>Pregunta de la interfaz gráfica sobre posición elegida por el usuario</i>	32
6.3. <i>Pregunta de la interfaz gráfica sobre de los campeones elegidos</i> . .	32
6.4. <i>Pregunta de la interfaz gráfica sobre los campeones descartados</i> . .	33
6.5. <i>Salida de la interfaz gráfica con las mejores selecciones</i>	33
7.1. <i>Top 10 mejores campeones</i>	35
7.2. <i>Estadísticas de Zed en la versión 12.9</i>	36
7.3. <i>Estadísticas de Ryze en la versión 12.9</i>	37

7.4.	<i>Sinergias entre campeones ofrecidas por la aplicación <i>Blitz</i></i>	38
7.5.	<i>Ejemplo de campeones de la posición inferior</i>	38
7.6.	<i>Estadísticas de Lucian en la versión 12.9</i>	39
7.7.	<i>Ejemplo de campeones de la posición apoyo</i>	40
7.8.	<i>Estadísticas de Nautilus en la versión 12.9</i>	41
7.9.	<i>Ejemplo de campeones de la posición central</i>	41
7.10.	<i>Ejemplo de campeones de la posición jungla</i>	42
7.11.	<i>Estadísticas de Graves en la versión 12.9</i>	43
7.12.	<i>Ejemplo de campeones de la posición superior</i>	44
7.13.	<i>Estadísticas de Irelia en la versión 12.9</i>	44
9.1.	Estadísticas de campeones ofrecidas por la aplicación <i>Blitz</i>	47
9.2.	Sugerencias a tiempo real de la aplicación <i>Blitz</i>	47

Índice de códigos

3.1.	Ejemplo de la extracción de la popularidad	
	Fuente: Elaboración propia	14
3.2.	Ejemplo de la estructura de <i>graphDD</i> .	
	Fuente: Elaboración propia	15
5.1.	Función aplicada al conjunto de datos y agragación a la misma.	
	Fuente: Elaboración propia	30
7.1.	Función para ordenar los datos de mayor a menor.	
	Fuente: Elaboración propia	34

1

Introducción

1.1. Contexto y alcance

El mundo actual está caracterizado por la capacidad de investigación y generación de conocimiento. Este hecho se ha visto reflejado en muchos fenómenos sociales contemporáneos, como en el caso del deporte. En este aspecto se genera una alta cantidad de datos, la cual puede ser analizada por las avanzadas tecnologías actuales para poder sacarles provecho. En consecuencia, ha incitado a que el análisis de datos sea importante en cualquier equipo o atleta a la hora de obtener el éxito deportivo.

En estos últimos años ha aparecido una novedad puntera en el sector de los videojuegos que actualmente está en auge, conocido en el ámbito popular como *eSports*, término que se utiliza para denominar a las competiciones de videojuegos tanto a nivel local como global. Asimismo, estas competiciones se realizan entre equipos competitivos los cuales están respaldados por un amplio equipo de analistas de datos, sus tareas pueden transcurrir desde estar encargados de realizar estadísticas sobre el equipo aliado, el enemigo o, incluso, una indagación en el propio videojuego.

En los *eSports*, el videojuego dominante, sin lugar a dudas, es el *League of Legends*. Todo este proceso está respaldado por los grandes números que se consiguen gracias a las grandes competiciones regionales [1], a nivel nacional e internacional. Este juego se categoriza dentro del género de la estrategia, puesto que es el confrontamiento entre dos equipos donde cinco campeones se enfrentan para ver quién destruye antes la base del otro. En esta búsqueda por la victoria,

se necesita ir realizando una serie de objetivos como, por ejemplo, los asesinatos a campeones rivales o destruir las torres enemigas mientras avanza la partida. Después de todo, esta acumulación de objetivos es determinante para lograr la victoria.

Para cada participante, el juego asigna una puntuación denominada *elo*, similar a la puntuación de jugadores de ajedrez, de tal manera que a mayor puntuación, mejor clasificación se adquiere y se consiguen emparejamientos de mayor nivel. Este sistema ha fomentado la creación de páginas que se basan en la inclusión de las estadísticas a nivel individual de cada jugador. De igual modo, se utilizan como parte fundamental durante el escalado de la clasificación y son consultadas, y utilizadas, por todo tipo de jugadores y analistas.

Para cada participante, el juego asigna una puntuación denominada *elo*, similar a la puntuación de jugadores de ajedrez, de tal manera que a mayor puntuación, mejor clasificación se adquiere y se consiguen emparejamientos de mayor nivel.

1.2. Fundamentos del juego

Los enfrentamientos consisten en un duelo entre dos equipos formados por 5 jugadores. Una vez formado los equipos, estos tienen un proceso de selección en el cual tienen que elegir uno entre 158 campeones, sin repetirse en ambos. Antes de elegir a su campeón, pueden eliminar un campeón el cual no puede seleccionar ninguno de los equipos, este proceso es conocido por su palabra inglesa como *ban*. Una vez hecho el proceso de selección, la partida empieza con cada equipo en su lado, en un mapa conocido como La Grieta del Invocador, y cada jugador tiene un carril del mapa asignado (1.1)

Una vez pasados unos minutos y con cada jugador en su posición, se empieza la partida. A los 2 minutos, aparecen unas criaturas denominadas esbirros (1.2), que vuelven a salir cada treinta segundos de la base de cada equipo. Estos esbirros deben ser derrotados para obtener el oro que se necesita para comprar objetos en la tienda y mejorar las estadísticas individuales del personaje. Otras fuentes de oro se obtienen tras derrotar a campeones enemigos, los cuales reviven tras un tiempo. La destrucción de las torres (1.3), que están distribuidas en el mapa, tienen que ser derrotadas para llegar a la estructura inicial denominada nexo (1.4), la cual debe ser destruida para finalizar la partida. Entre las líneas, existe una zona la cual no tiene visión para los jugadores si no tienen a algún aliado por ella, por lo que utilizan unos recursos denominados guardianes (1.5) para ver si hay algún enemigo en esa zona.



Figura 1.1: Mapa Grieta del invocador con las posiciones.



Figura 1.2: Esbirros luchando en una calle
Fuente: <https://www.egames.news>



Figura 1.3: Torretas aliadas y enemigas
Fuente: <https://juanbeltran2016.wordpress.com>



Figura 1.4: Nexo aliado
Fuente: <https://leagueoflegends.fandom.com>



Figura 1.5: Guardián

Fuente: <https://leagueoflegends.fandom.com>

1.3. Interés del estudio

Riot Games, la empresa creadora del videojuego, lanzó a finales del año 2013 [2] una *API* para poder extraer datos sobre partidas. Esto provocó que surgieran muchas páginas dedicadas a ofrecer estadísticas individuales sobre jugadores, así como ofrecen estadísticas sobre los mejores campeones por posición sobre la versión actual del juego. Además, la pagina <https://www.leagueofgraphs.com> ofrece un amplio servicio de estadísticas sobre cada campeón de manera individual a lo largo del tiempo. Estas páginas se han vuelto una parte fundamental para jugadores que quieren escalar en la liga individual del juego y las utilizan para informarse de cuáles son los mejores campeones para seleccionar, qué objetos se tiene que comprar y qué habilidades potenciarse.

1.4. Metodologías

1.4.1. *WebScraping*

WebScraping o raspado web, es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web. Usualmente, estos programas simulan la navegación de un humano en la World Wide Web ya sea utilizando el protocolo HTTP manualmente, o incrustando un navegador en una aplicación.

El *WebScraping* está muy relacionado con la indexación de la web, la cual ordena la información de la web utilizando un robot y es una técnica universal adoptada por la mayoría de los motores de búsqueda. Sin embargo, el *WebScraping* se enfoca más en la transformación de datos sin estructura en la web (como el formato *HTML*), en datos estructurados que pueden ser almacenados y analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de almacenamiento. Alguno de los usos del *WebScraping* son la comparación de precios en tiendas, la monitorización de datos relacionados con el clima de cierta región, la detección e integración de datos en sitios webs. También es utilizado para obtener información relevante de una página a través de los *rich snippets*.

En los últimos años el *WebScraping* se ha convertido en una técnica muy utilizada dentro del sector del posicionamiento web gracias a su capacidad de generar grandes cantidades de datos para crear contenidos de calidad. [3]

1.4.2. Modelo de pesos

La programación objetivo se utiliza cuando hay que optimizar un objetivo cumpliendo una serie de restricciones. Estos modelos siguen este patron:

$$\begin{aligned}
 &\text{maximizar} && \sum_{j=1}^m w_j x_j \\
 &\text{sujeto a} && \sum_{j:e_i \in S_j} x_j \geq 1, \quad i = 1, \dots, n \\
 &&& x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, m
 \end{aligned}$$

Por un lado, se tiene la función de agregación que es la que se quiere maximizar y por otro lado las restricciones del problema. En este caso no se presentan restricciones ya que se intenta extraer el máximo valor. Se ha elegido como función de agregación función objetivo ponderada. A esta se le incluyen las variables elegidas y se preseleccionan los pesos dando lugar a un resultado que se tomará como referencia.

2

Objetivos

Este capítulo está dedicado a los objetivos propuestos para el trabajo.

2.1. Objetivos generales

Con este estudio, se pretende desarrollar un estudio para decidir cuál ha sido el mejor campeón de la versión. Aparte se realizará un análisis para determinar el mejor campeón por posición de la versión actual del juego, que corresponde con la V12.7 lanzada el 14 de abril de 2022, cuyos datos fueron extraídos el 26 de abril de 2022 y hacer que este modelo sea extensible a las siguientes versiones del videojuego.

2.2. Objetivos específicos

- Predecir cuál ha sido el mejor campeón de la versión.
- Predecir cuál ha sido el peor campeón de la versión.
- Predecir cuál ha sido el mejor campeón por posición de la versión.
- Extraer datos actuales de la mayoría de campeones.
- Automatizar la extracción para incluir nuevos campeones.
- Analizar el porqué de los resultados de los mejores campeones.
- Analizar agentes externos que han afectado a las estadísticas.
- Analizar posibles mejoras en el modelo.

3

Adquisición y análisis de los datos

En este capítulo se relata la causa de la elección de los datos que se han extraído de la página junto a los métodos utilizados.

3.1. Arquitectura

La arquitectura (3.1) del sistema es muy sencilla:

- Mediante la técnica de extracción de datos *Webscraping*, se realiza la extracción de datos de la página web <https://www.leagueofgraphs.com>.
- La información obtenida es almacenada en un archivo de formato *csv* según se extrae la información de cada campeón.
- Una vez obtenido el conjunto de datos completo, se procede a realizar la limpieza y tratamiento de datos, es decir, la comprobación de si los datos extraídos son correctos y se encuentra algún *outlier*.
- El *excel* final se emplea para la visualización, el estudio de los datos y el modelado final.

3.2. Base de datos

Puesto que las tablas a analizar no resultan muy complejas en cuanto a la organización de los datos, se ha decidido no emplear ningún tipo de base de datos,

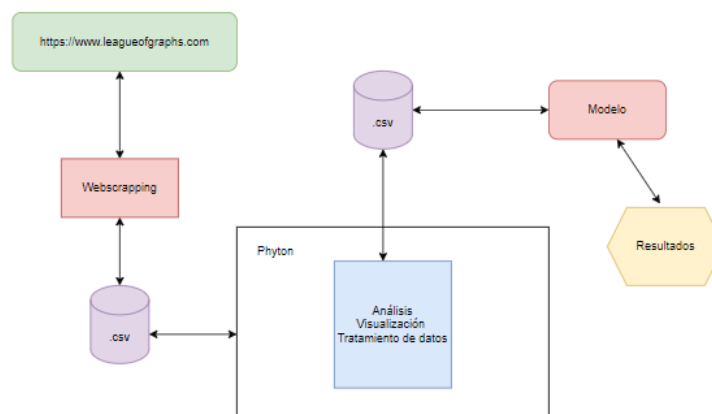


Figura 3.1: Arquitectura del sistema

Fuente: Elaboración propia

siendo suficiente el almacenamiento de datos en formato *csv* y su visualización con Microsoft Excel.

3.3. Plataforma del código

Se ha seleccionado *Visual Studio Code* como entorno de desarrollo ya que permite el uso del lenguaje *Python* y su corrección por medio de los paquetes de expansiones que ofrece. Por otra parte el código se ha guardado también en la nube para que quede disponible al público y se pueda ejecutar y trabajar desde varios ordenadores. El código completo estara disponible en el repositorio <https://github.com/mmartinsie/lolScout>. Según se ha ido desarrollando el código se han ido subiendo *commits* directamente a la rama *master* ya que el trabajo ha sido insividual y no se necesita crear ramas alternas para crear *pull request* que permiten la revisión de codigo por terceras personas.

3.4. Lenguaje de programación

El lenguaje de programación empleado ha sido *Python* para la extracción de los datos de la página web <https://www.leagueofgraphs.com>. Gracias al uso de Python, se han empleado las librerías *Selenium*, para el manejo dinámico de la web; y *BeatifulSoup*, para la búsqueda del *xpath* del lenguaje *HTML* en la técnica de *Webscraping*. Para la lectura y escritura de los datos se ha utilizado la biblioteca de *CSV* aparte de otras bibliotecas de visualización y manejo de *datasheet*

como son *pandas* o *plot*. Por último se ha requerido el uso de la biblioteca *json* para arreglar un problema a la hora de extraer datos.

3.5. Selección de variables

Una vez analizado el amplio conjunto de datos ofrecidos por versión, se pueden utilizar los siguientes:

- Popularidad del campeón: este ratio divide las partidas en las que el campeón se ha seleccionado entre el total de partidas.
- Porcentaje de victorias: este ratio divide las partidas en las que el campeón ha ganado entre el total de partidas en las cuáles se ha seleccionado.
- Porcentaje de *bans*: este ratio divide las partidas en las que el campeón se ha baneado entre el total de partidas.
- Campeón principal: este ratio divide el número de jugadores cuyo campeón es el más jugado entre el total de jugadores.
- *Pentakills*: este ratio divide las veces que un jugador ha conseguido eliminar a todos los campeones rivales en un corto periodo de tiempo entre el número de partidas en las que ha sido seleccionado el campeón.
- Oro por minuto: esta estadística mide la cantidad de oro ganada por el campeón en cada partida por minuto y de media con el resto de partidas.
- Guardianes por minuto: esta estadística mide la cantidad de guardianes colocados por el campeón en cada partida por minuto y de media con el resto de partidas
- Daño por minuto: esta estadística mide la cantidad de daño infligido por el campeón en cada partida por minuto y de media con el resto de partidas.

Estos datos sólo están disponibles para la versión actual del juego, por lo que se pueden utilizar para cada versión, pero, una vez que se cambia de versión, no se puede mirar lo que había anteriormente. La elección de esta página para la extracción estuvo motivada por ser la única que cuenta con gráficos que incluyen datos sobre la popularidad del campeón, además de su porcentaje de victorias y su porcentaje de *ban*. Estos datos son extraíbles y van desde que se creó la *API* de *Riot Games* hasta la actualidad. Esto ayuda a concluir sobre la historia de los campeones.

3.6. Extracción de los datos

Para la extracción de datos se ha utilizado la técnica de *WebScraping*. Los factores que han facilitado esta elección han sido la posibilidad de utilizar fácilmente el lenguaje *Python* junto con sus bibliotecas de *Selenium* y *BeautifulSoup*. La web

de *League of Graphs* está diseñada para poder recorrerse fácilmente y además es escalable en caso de que se añadan nuevos campeones al juego. El programa se basa en dos archivos, el primero dedicado a manejar el movimiento entre las páginas de los distintos campeones y el segundo dedicado a extraer los datos de la página web e imprimirlos en un fichero.

3.6.1. Archivo principal

Este archivo dedicado a manejar el movimiento entre las páginas de los distintos campeones, gracias a la biblioteca *Selenium*. En este caso no se puede utilizar *BeautifulSoup* porque la página web carga los datos con *JavaScript*, por lo que se tiene que abrir un navegador para que se pueda cargar todo el contenido dinámico.

Una vez establecida la biblioteca, se ha tenido que utilizar la versión en inglés de la página, ya que lo primero que se necesita es extraer el nombre de todos los campeones. Esta lista se encuentra en un desplegable de la página (3.2) y es lo primero que se guarda en memoria y se emplea para poder recorrer todos los campeones que hay en la actualidad.

Una vez realizada la lista de campeones, se crea un bucle sencillo en el que se manda el nombre al segundo archivo, donde se va a abrir una nueva ventana con la ruta a la página de cada campeón como, por ejemplo, para el campeón *Jinx* le añadimos */jinx* al final de la ruta, quedando como `https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/jinx`.

En español hay algunos campeones que tienen traducido el nombre y al intentar acceder a esta ruta no se encontraba la página, por lo que hemos tenido que utilizar su versión en inglés. En cuanto a nombres con espacios o caracteres como *Cho’Gath* o *Dr. Mundo* había que eliminar estos caracteres quedando como */chogath* o */dr mundo*. Otro campeón que tiene su incógnita es *Wukong* el cual tiene como ruta */monkeyking*, cuyo nombre y sobrenombre está asociado a la leyenda china. [4]

3.6.2. Archivo secundario

Este archivo está dedicado principalmente a extraer los datos de la página web. Una vez recibido el nombre del campeón a analizar, se abre un nuevo navegador con la ruta completa para completar la extracción. A la hora de recuperar los datos de la versión actual, se ha utilizado la biblioteca *Selenium*. Como la página web es dinámica, primero se reciben los datos y luego se cargan, por eso es necesario abrir un navegador para que se ejecuten los scripts de rellenado de estadísticas página. Una vez completa la carga del código fuente, se copia el

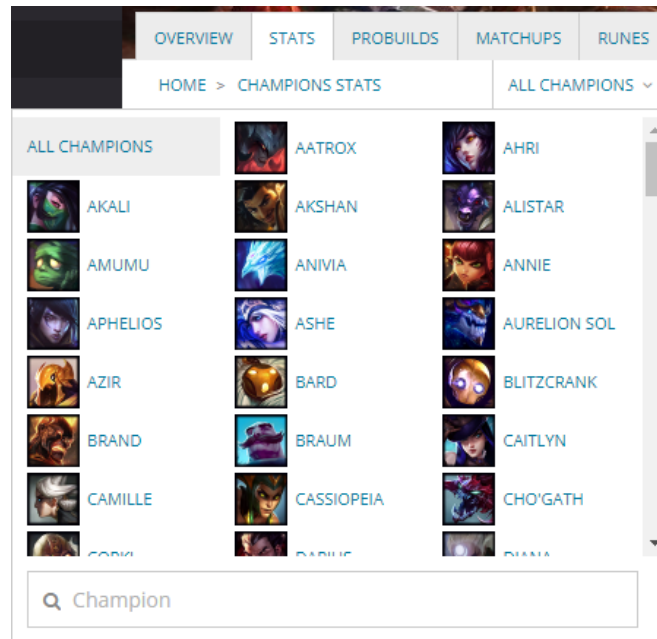


Figura 3.2: Desplegable con el nombre de los campeones
Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats>

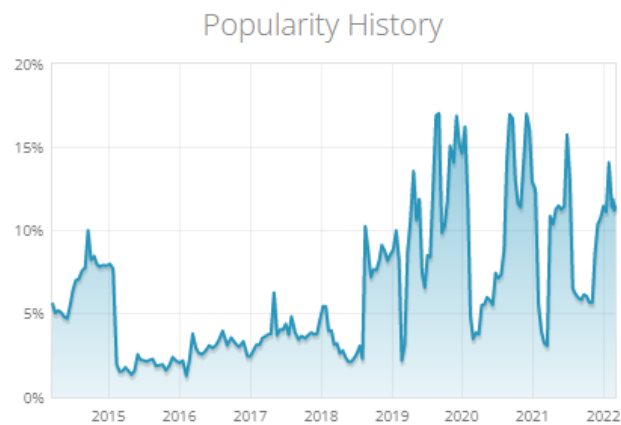


Figura 3.3: Gráfico de popularidad de *Akali*
Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/akali>

Código 3.1: Ejemplo de la extracción de la popularidad

Fuente: Elaboración propia

```

1      popularity = driver.find_element_by_xpath('//*[@id="
           graphDD1"]').text
2      a = slice(len(popularity)-1)
3      popularity = popularity[a]

```

xpath de los elementos y se elimina el símbolo de porcentaje (%) en el caso de que esté incluido al final de los datos. 3.1.

Se ha utilizado este método de, para todas las estadísticas individuales de los campeones, buscando su *xpath* y copiándolo 3.4. Gracias a la implementación dinámica de la página se puede recorrer fácilmente entre todos los campeones. Se han descartado otros métodos de la biblioteca *Beautiful Soap* los cuales permitían guardar todos los elementos en una lista e ir recorriéndolos uno a uno. Estos otros métodos aumentaban la complejidad del algoritmo y el tiempo. Al buscarlos directamente, se ahorran variables y bucles *for* de búsqueda muy largos.

A parte de extraer los datos individuales, se ha optado por extraer también datos que ofrece la página de otras versiones. Estos se encuentran en la página visualizados por una gráfica (3.3) la cual se crea con un *script* de lenguaje *JavaScript*. Con las bibliotecas, usadas hasta ahora, era imposible acceder a datos que se tratan dentro del *script*, ya que estaba dentro de variables denominadas *graphDD5* 3.2 para el caso de la popularidad, *graphDD6* para el caso de el porcentaje de victorias y *graphDD7* para el caso de porcentaje de *baneos*. Tras una investigación, se observó que estas variables tenían un atributo de tipo *data* con un *array* de dos dimensiones, una que incluye un número con coma flotante y la otra, un número entero de 13 cifras. El primero número coincide con el porcentaje que aparece en el gráfico. Tras varias pruebas, se observó que el segundo número entero, se puede transformar en un tipo *timestamp* utilizando funciones de *Python*, por lo que las variables son duplas del porcentaje junto a su fecha.

Para poder acceder a estas duplas, ante la imposibilidad de usar el *xpath* como anteriormente, se obtuvo el código fuente de la página web. Utilizando la librería *BeautifulSoup*, se pueden encontrar todos los objetos de tipo *script*. Con la función *find* de *Python*, se puede buscar con el nombre de *graphDDX* a la variable que se precisa y cortando la cadena que se ha encontrado por *'data: '* y por *','\n'* que coincide con el final del array, se puede almacenar la estructura de dos dimensiones. Por último, para separar ambos datos del array y para que los números se reconocieran como número en *Python*, en vez de *String* y evitar fallos, se utilizó la biblioteca *JSON*. Con la función *json.loads()* se cargan todos los datos como si fueran de tipo *json* y se pueden crear dos variables con la fecha y con el porcentaje.

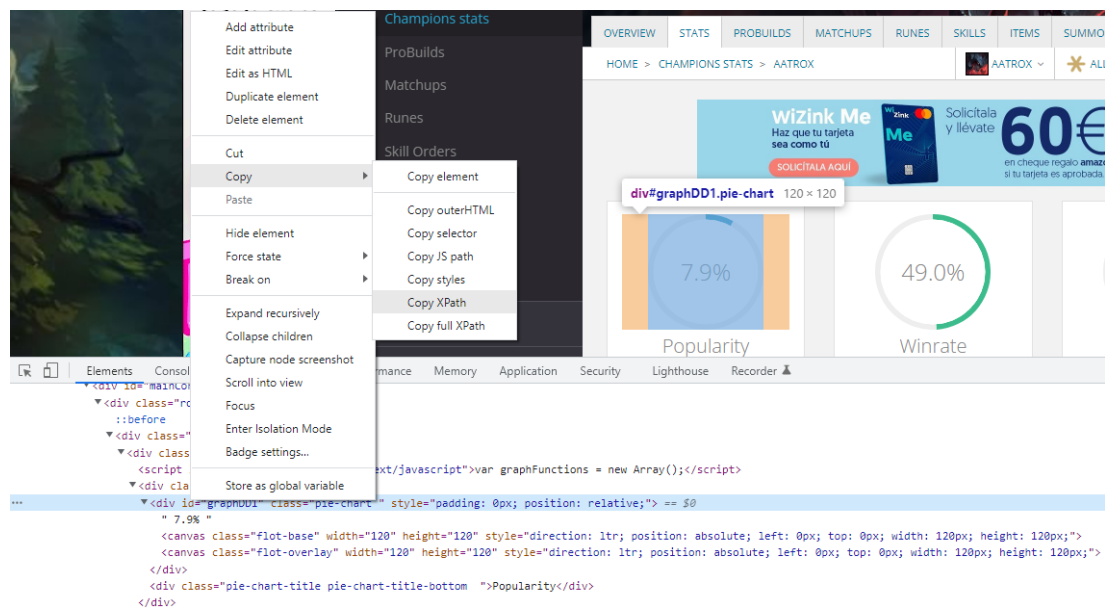


Figura 3.4: Ejemplo de búsqueda de *xpath* del campeón *Aatrox*
Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/aatrox>

Código 3.2: Ejemplo de la estructura de *graphDD*. Fuente: Elaboración propia

```
1 $.plot($("#graphDD5"),
2     [{
3         color: window['wgbblue'] || "wgbblue",
4         data: [[1394525331352,5.66587096524245],...],
5         [1646010302079,11.519037604600204],
6         lines: {
7             show: true,
8             fill: true,
9             fillColor: {colors: [{opacity: 0.1}, {opacity: 0.6}]}
10        }
11    ]]
```

3.6.3. Almacenamiento de datos

Para el almacenamiento de datos, se ha decidido el uso del formato *CSV*, ya que es bastante común este tipo de almacenamiento de datos, pues es fácilmente manejable por el lenguaje *Python*. Con la librería *CSV*, se crea un nuevo fichero tipo *.csv* con las cabeceras correspondientes a las variables que se desean almacenar. Una vez escrita la columna con el comando *writerow*, se cierra el fichero para evitar errores. Por otra parte para guardar los datos de versiones anteriores, se ha optado por usar un único fichero por cada característica (Tasa de victorias, Tasa de *bans* y Popularidad). En estos archivos encontramos las fechas de más

reciente a más antigua junto a los datos por campeón con el problema de que hay campeones lanzados recientemente de los que no existen datos anteriores.

3.7. Tratamiento y depuración de datos

Una vez obtenidos todos los datos necesarios, se procede a comprobar si existen algunos datos que alteren el resultado final. Debido a que los datos son precisos y no existe ningún outlier, solo se ha decidido retirar los campeones que se han lanzado hace poco, ya que no existe mucha información acerca de ellos y sus resultados son alterados porque en su lanzamiento siempre reciben altos porcentajes de *bans* o de popularidad. En cuanto a su tasa de victorias, está alterada ya que necesita un tiempo para que pueda ser adaptado al juego, para que el equipo de desarrollo le equilibre y los jugadores se puedan acostumbrar a sus mecánicas.

4

Estadísticas de la versión actual

Esta sección está dedicada a todo el análisis de los datos y la aplicación de modelos al fichero de la versión del juego que corresponde con la V12.7 lanzada el 14 de abril de 2022 cuyos datos fueron extraídos el 26 de abril de 2022, dos días antes del lanzamiento del siguiente parche con motivo de tener suficiente información para hacer un valoración sobre este parche.

4.1. Obtención de los datos del parche

Tras realizar la extracción de datos, se ha formado un fichero con la información de todos los campeones (4.1). El programa informático utilizado para este análisis ha sido R, debido a su facilidad para obtener estadísticas y por su potencia de cálculo.

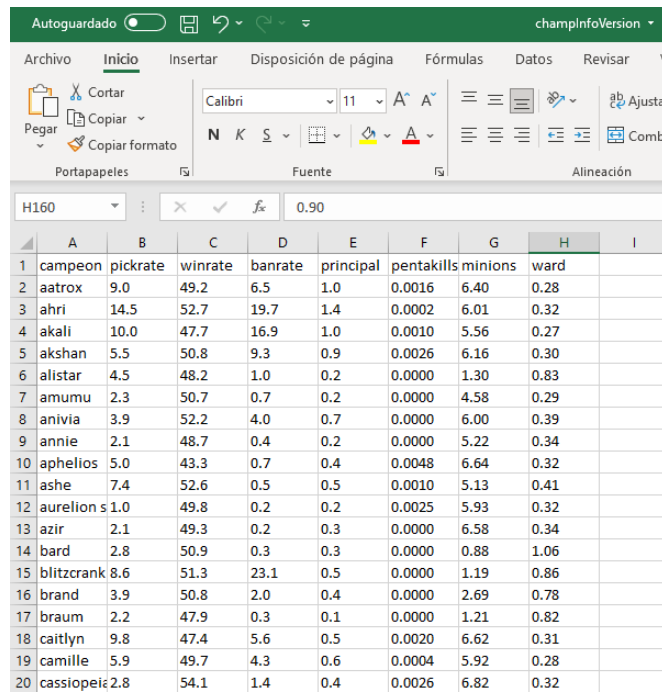
4.2. Análisis descriptivo de los datos del parche

En este apartado se realizará un estudio acerca de los mejores y peores datos del parche.

Se puede comprobar que los datos son variables ya que pocos se repiten pero se agrupan en torno a un rango no muy alto.

Con la función *summary()*, de R, obtenemos un análisis estadístico descriptivo

4.2. Análisis descriptivo de los datos del parche



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	campeon	pickrate	winrate	banrate	principal	pentakills	minions	ward	
2	aatrox	9.0	49.2	6.5	1.0	0.0016	6.40	0.28	
3	ahri	14.5	52.7	19.7	1.4	0.0002	6.01	0.32	
4	akali	10.0	47.7	16.9	1.0	0.0010	5.56	0.27	
5	akshan	5.5	50.8	9.3	0.9	0.0026	6.16	0.30	
6	alistar	4.5	48.2	1.0	0.2	0.0000	1.30	0.83	
7	amumu	2.3	50.7	0.7	0.2	0.0000	4.58	0.29	
8	anivia	3.9	52.2	4.0	0.7	0.0000	6.00	0.39	
9	annie	2.1	48.7	0.4	0.2	0.0000	5.22	0.34	
10	aphelios	5.0	43.3	0.7	0.4	0.0048	6.64	0.32	
11	ashe	7.4	52.6	0.5	0.5	0.0010	5.13	0.41	
12	aurelion s	1.0	49.8	0.2	0.2	0.0025	5.93	0.32	
13	azir	2.1	49.3	0.2	0.3	0.0000	6.58	0.34	
14	bard	2.8	50.9	0.3	0.3	0.0000	0.88	1.06	
15	blitzcrank	8.6	51.3	23.1	0.5	0.0000	1.19	0.86	
16	brand	3.9	50.8	2.0	0.4	0.0000	2.69	0.78	
17	braum	2.2	47.9	0.3	0.1	0.0000	1.21	0.82	
18	caitlyn	9.8	47.4	5.6	0.5	0.0020	6.62	0.31	
19	camille	5.9	49.7	4.3	0.6	0.0004	5.92	0.28	
20	cassiopei	2.8	54.1	1.4	0.4	0.0026	6.82	0.32	

Figura 4.1: Fichero con los datos de los campeones de la versión 12.7

Fuente: propia

```
> summary(datos)
campeon
Length:159
Class :character
Mode :character

pickrate      winrate      banrate      principal
Min.   : 0.700   Min.   :40.60   Min.   : 0.100   Min.   :0.1000
1st Qu.: 2.900   1st Qu.:48.95   1st Qu.: 0.700   1st Qu.:0.3000
Median : 4.900   Median :50.20   Median : 3.100   Median :0.5000
Mean   : 6.275   Mean   :50.00   Mean   : 5.827   Mean   :0.6371
3rd Qu.: 8.400   3rd Qu.:51.30   3rd Qu.: 7.750   3rd Qu.:0.9000
Max.   :21.400   Max.   :55.30   Max.   :40.200   Max.   :2.3000

pentakills    minions      ward
Min.   :0.000000   Min.   :0.240   Min.   :0.1700
1st Qu.:0.000000   1st Qu.:4.930   1st Qu.:0.2700
Median :0.000700   Median :5.850   Median :0.3000
Mean   :0.001508   Mean   :5.199   Mean   :0.3853
3rd Qu.:0.001850   3rd Qu.:6.560   3rd Qu.:0.3800
Max.   :0.019800   Max.   :7.630   Max.   :1.0700
> |
```

Figura 4.2: Resumen de los datos de los campeones de la versión 12.7

Fuente: propia

de las variables en estudio (4.2).

4.2.1. *Pickrate*

En el caso del *pickrate*, los valores máximos en orden son para *Lucian*, *Ezreal*, *Jinx* y *Kaisa*. Los tres pertenecen al mismo rol de la calle inferior y siempre han sido campeones muy populares. Si nos fijamos en sus tasa de *ban*, está en torno al 5 %, lo que indica que estos campeones tienen presencia en aproximadamente un 25 % de las partidas, lo que no supera el umbral designado por la empresa para aplicarles cambios [5]. Los campeones con los valores más bajos han sido *Skarner*, *Aurelion Sol* e *Ivern*. *Skarner* es un campeón que salió en los inicios y tiene un kit

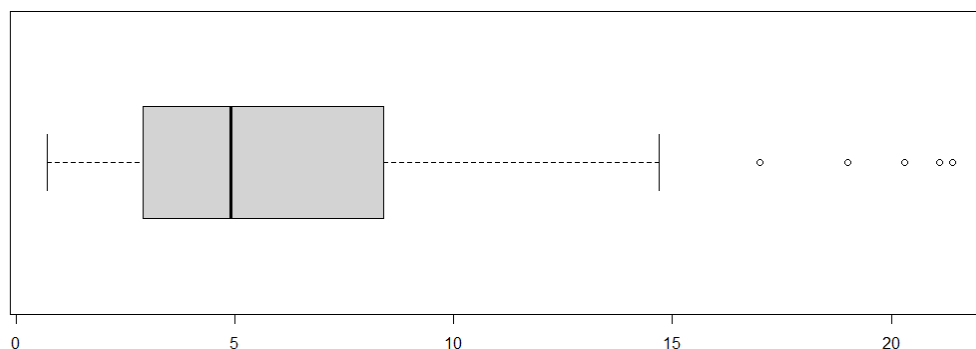
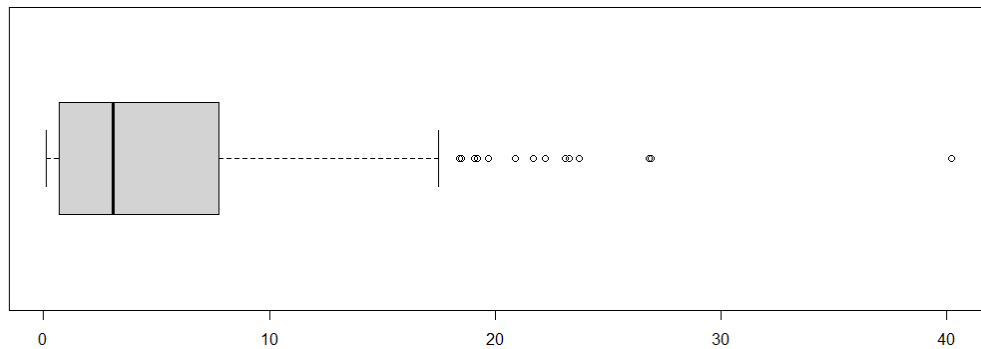


Figura 4.3: Diagrama de caja de la tasa de *pick*
Fuente: propia

de habilidades poco llamativo y anticuado por lo que *Riot* anunció un rework del campeón [6]. En cuanto a *Aurelion Sol* e *Ivern*, siempre han sido campeones que no han tenido público. *Aurelion Sol* fue de los más esperado por la comunidad, ya que es un dragón, animal mitológico muy llamativo para la mayoría de personas, pero que se mantiene bajo como otras temporadas por su kit de habilidades[7] [8]. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.3).

4.2.2. *Banrate*

En el caso del banrate, los valores máximos en orden son para *Zed*, *Irelia* y *Yasuo*. En esta lista se suelen encontrar casi siempre los mismos campeones que se caracterizan por tener bastantes características parecidas. Son los típicos personajes que mucha gente no sabe jugar contra ellos, que tienen mucho daño explosivo, que no se quieren tener como enemigo enfrente, que funcionan muy bien contra la mayoría de personajes de esa línea, que si se los coge alguien del equipo aliado seguramente se pierda la partida porque tienen cierta complejidad de uso y porque tienen un alto número de personas que lo usan como campeón principal al poder ser capaces de ganar la partida sin mucha ayuda de su equipo [9] [10]. Si se mira más allá de los tres mencionados, los otros personajes que tienen valores altos, en otras versiones cuentan con altos porcentajes también, por lo que la primera posición varía entre unos pocos en cada parche. En este caso, estos personajes se pueden ver en casi el 50 % de las partidas, ya sea elegido o eliminado. El caso concreto de *Zed* cuenta con un 40 % de *banrate* esta temporada, lo que casi dobla a los otros dos que están por debajo de él. Se caracteriza por el daño explosivo en los tiempos tempranos de la partida, por lo que es un rival que

Figura 4.4: Diagrama de caja de la tasa de *ban*

Fuente: propia

no te quieres encontrar en línea ni en otras líneas y acabas descartándolo. No se balanceo en el parche V12.8, ya que se puede comprobar que no tiene una alta tasa de victorias por lo que no se puede considerar como desbalanceado, y al no superar el pico de uso propuesto por *Riot* no debe recibir aun ningún cambio[5]. En cuanto a los que menos banrate tienen, coinciden con el ratio de pick, encabezando la lista *Skarner*, *Aurelion Sol*, por lo mencionado anteriormente. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.4).

4.2.3. *Winrate*

En el caso del *winrate*, el máximo no supera el 60 % por lo que ha sido un parche bastante igualado para todos los campeones, ya que este porcentaje se considera crítico para una modificación en las estadísticas del campeón en la siguiente versión [11]. *Shyvanna* ha sido el personaje con más *winrate* este parche pero su tasa de *pick* está en el 3,9 %, que está por debajo de la media de todos los campeones, por lo que no recibió ninguna modificación en la V12.8 [12]. Después de éste, se encuentra a *Kayle*, la cual tiene una tasa baja de selección del 1.7 %, por lo que es común que sea seleccionada solo por jugadores los cuales saben manejarla muy bien, eso explicaria su alta tasa de victorias. El *winrate* se sitúa en una media del 50 % lo cual es lógico. Los campeones que más se juegan tienen un *winrate* cercado a la media, lo que indica que está bien balanceado. El valor mínimo es para *Ryze*, que siempre ha sido un campeón muy controvertido y que ha recibido un montón de cambios a lo largo de los años, ya que su kit de habilidades es muy complejo de balancear y justo ahora no está en uno de sus mejores momentos [13]. Este es seguido por *Aphelios*, el cual es conocido por ser

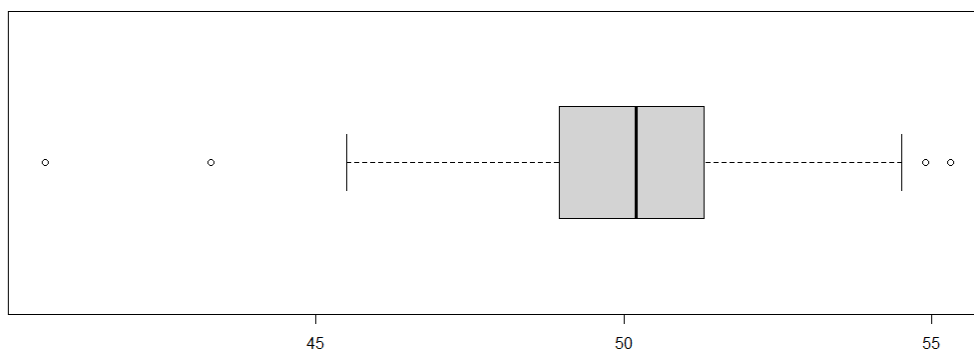


Figura 4.5: Diagrama de caja de la tasa de *win*
Fuente: propia

el campeón con mayor dificultad de utilizar [14]. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.5).

4.2.4. Ratio de *main*

En cuanto al porcentaje de qué personas usan más un campeón, encontramos en primer lugar a *Jinx* y en segundo a *Pyke*. Esta estadística se basa en la preferencia por parche de que el mismo jugador siga jugando el mismo campeón. En esta estadística no varían mucho los personajes ya que hay algunos que están más predestinados a ser muy usados por un jugador en concreto como es el caso de *Jinx* o de *Katarina*, ya que son personajes muy explosivos que también los usan muchos jugadores expertos para escalar rápidamente en la clasificación y son poco *baneados*, por eso los repiten muy de seguido. Los campeones que menos se utilizan mencionados anteriormente, son los que se sitúan en la tabla baja de esta característica. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.6).

4.2.5. *Pentakills*

En cuanto al número de *pentakills*, es una estadística la cual tiene 66 personajes a cero, ya que la mayoría de campeones no tienen una predisposición o un kit de habilidades para eliminar a todo el equipo adversario en poco tiempo y hay muchos campeones cuyo rol está más orientado a la protección o a la utilidad. *Samira* lidera este grupo junto a *Maestro Yi*, *Kassadin* y *Katarina*. *Samira* es la líder ya que su habilidad definitiva que cuenta con daño en área a todos los

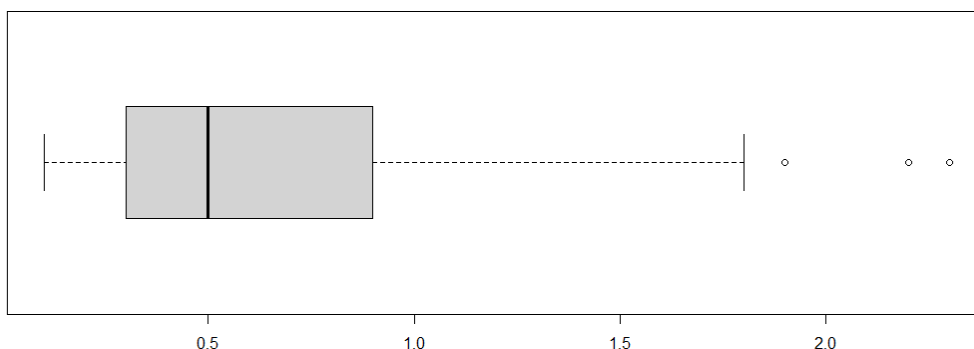


Figura 4.6: Diagrama de cajas de la tasa de *mains*
Fuente: propia

enemigos, provoca que sea capaz de acabar rápidamente con los contrincantes. Además su lanzamiento reciente, septiembre 2020, provoca que se tengan pocos datos sobre ella, al contrario que los siguientes en la lista, que son casi del inicio del juego y que son muy utilizados en niveles bajos los cuales no poseen conocimientos suficientes para poder hacerse asesinatos múltiples. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.7).

4.2.6. *Minions* por minuto

En cuanto a los *minions* por minuto, es una estadística que valora el número de monstruos enemigos o neutrales que eliminas. Hay una posición en el juego que es el rol de apoyo, el cual no suele conseguir muchos, ya que es su compañero en línea el que tiene que acabar con ellos para llevarse el oro y a parte no en todas las líneas se pueden asesinar el mismo número de minions. En esta categoría destacarán los personajes que juegan en el rol de inferior junto a los de la calle superior que se especialicen en acabar con enemigos rápidamente para ir destrozando torres. En este parche han destacado *Irelia*, y *Kayle*, que se especializan en la función de acabar rápidamente con los súbditos de la línea para intentar tirar rápidamente las torres. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.8).

4.2.7. *Wards* por minuto

En cuanto a los *wards* por minuto, es una estadística que valora el número de guardianes colocados por minuto, que es una tarea que principalmente desarrolla

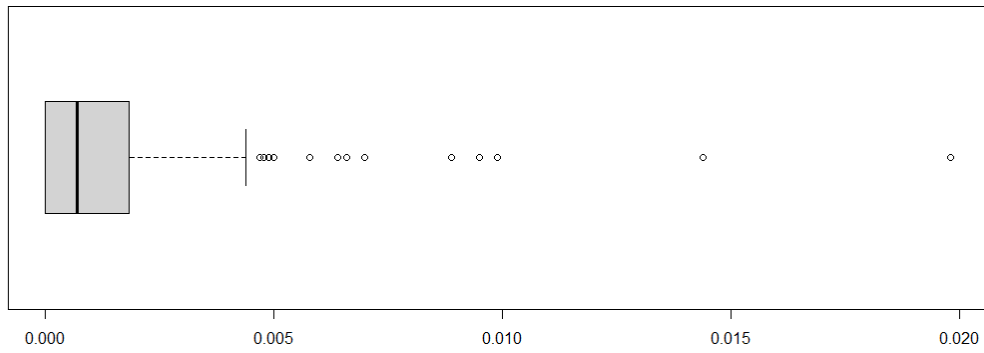


Figura 4.7: Diagrama de caja de la tasa de *pentakills*
Fuente: propia

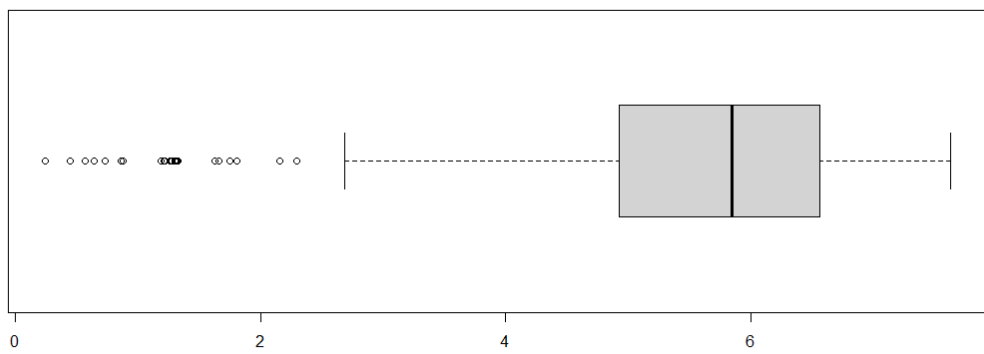


Figura 4.8: Diagrama de caja de la tasa de *minions* por minuto
Fuente: propia

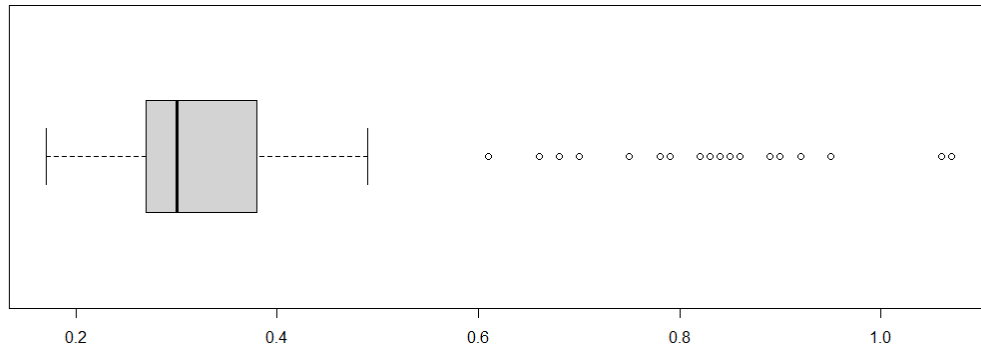


Figura 4.9: Diagrama de caja de la tasa de *wards* por minuto

Fuente: propia

el rol de apoyo, ya que tiene un ítem específico para ello. En este destacan los supports y se ha utilizado como remplazo para las *pentakills* y los *minions* y que el rol de utilidad también tenga peso dentro del modelo. Este parche han destacado los campeones *Blitzcrank* y *Renata Glasc*. La tasa en el resto de roles se mantiene bastante estable. Como resultado, se forma el siguiente gráfico de barras (4.9).

De este último campeón, vale la pena hacer mención ya que es el último personaje en unirse al universo de *League of Legends* en febrero de 2022 cuyo antecesor era *Zeri* en enero de 2022. Ambos campeones, al ser los más recientes, tenían al principio las estadísticas muy variables, ya que, al ser nuevos, la gente tiende mucho a jugarlos y no tienen mucha experiencia con o en contra de ellos. En este parche se puede comprobar que estas estadísticas están bastante reguladas con los que los resultados no se ven muy variables.

5

Modelado

Este capítulo está dedicado a la selección y aplicación del modelo a los datos.

Para la selección del mejor candidato, se ha elegido un modelo de ponderación de variables en función de la importancia de los datos. El valor de estos pesos se ha elegido de manera subjetiva teniendo en cuenta el impacto y la importancia de la estadística en el proceso de ganar una partida.

5.1. Modelo final

La selección de pesos, queda descrita la función de selección.

$$f(x_i) = x_1 + 0,6x_2 + 0,4x_3 + x_4 + 100x_5 + 0,5x_6 + 2x_7 \quad (5.1)$$

donde

x_1 representa el porcentaje de victorias del campeón

x_2 representa el porcentaje de selección del campeón

x_3 representa el porcentaje de *ban* del campeón

x_4 representa el porcentaje de *main* del campeón

x_5 representa el porcentaje de *pentakills* del campeón

x_6 representa el porcentaje de *minions* por minuto del campeón

x_7 representa el porcentaje de *wards* por minuto del campeón

5.2. Selección de los pesos

Al elegir los pesos se ha utilizado una valoración en función del porcentaje ya que varia mucho entre unos datos y otros. No es lo mismo valorar el porcentaje de victorias el cual está en torno al 50 % que el ratio de selección ya que no se pueden elegir todos los campeones en una partida.

Para el *winrate* se ha seleccionado un peso de 1 para montar la base del peso y a partir de aquí ir sumando las demás características

En cuanto al *pickrate* y *banrate*, son valores que suelen estar por debajo del 40 %. Su peso es alto ya que la suma de ambos determina el porcentaje de partidas en el cual aparecen estos personajes. Una alta tasa de victorias con un valor bajo de ambas determina que esos campeones solo los usan jugadores que tienen bastante habilidad con ese personaje, y se busca de manera objetiva cuál ha sido el mejor campeón del parche, por lo que necesitamos que estos valores se sumen al dato inicial. Para el peso de la tasa de selección, se ha elegido un peso mas alto que el de *ban* ya que muchos jugadores no descartan a un campeón porque esperan que ellos o otro compañero del equipo lo puedan seleccionar, por lo que la tasa de selección se hace más importante que la tasa de *ban*. Por otra parte, muchos jugadores también están acostumbrados a eliminar de las partidas siempre al mismo campeón, sea este determinante o no en la versión.

En 2014 podemos comprobar un caso controvertido del campeón llamado *Kasadin*. Este aparecía en el 98 % de las partidas, ya sea en el apartado de *bans* o de *picks*. Que nadie eliminara a este campeón provocaba que el equipo que seleccionaba primero le cogiese aunque no supiese jugarlo. Este campeón tenía un *winrate* normal en esa época, un 55 %, pero se puso tan de moda que tenía las estadísticas muy alteradas [15]. En las gráficas (5.1) se puede comprobar la alta tasa de aparición del campeón a lo largo del 2014, el cual se cambió varias veces a lo largo de ese año hasta que quedo inservible un tiempo.

Gracias a este caso, podemos ver que la tasa de selección es más importante que la de *ban*, porque se elimina mucho a este personaje, pero no fue el mejor de esos parches, solo que era muy común. Lo mismo pasa cuando se lanza un nuevo campeón, el ratio de aparición de ese campeón, es muy alto hasta que a lo largo del tiempo se va normalizando, unos avanzan más rápido y otros mas lento.

Por ello se ha elegido para el *pickrate* un peso de 0,6 y para el *banrate* un peso de 0,4

En cuanto al resto de estadísticas, se tiene que hacer un análisis más exhaustivo. Dentro del porcentaje de jugadores que han hecho un campeón como principal, encontramos un hallazgo importante que se basa en la estadística

El ratio de *pentakills*, por lo mencioando anteriormente, es un dato que

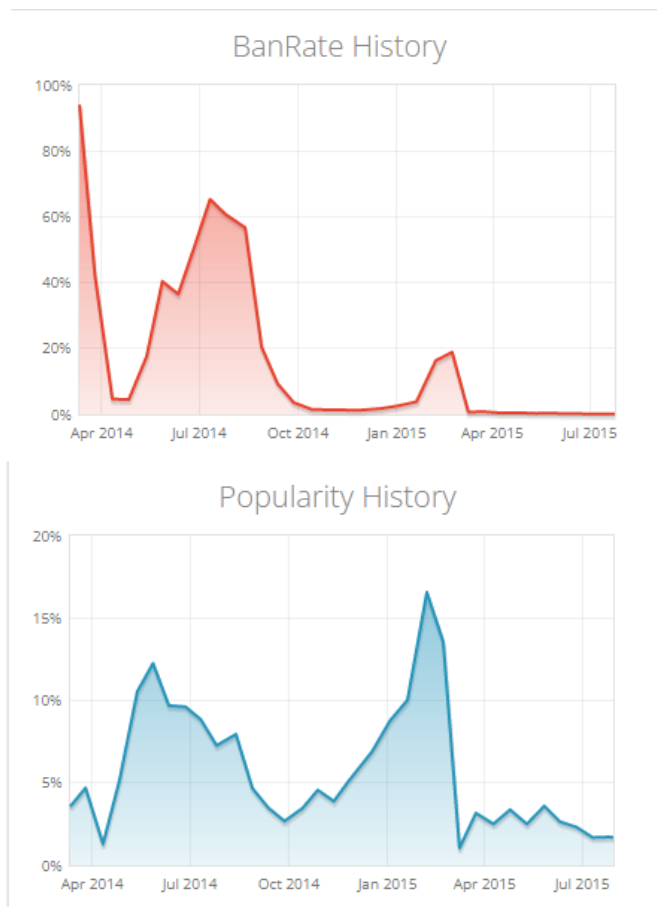


Figura 5.1: Grafico de la tasa de *ban* y de selección *Kassadin* hasta su cambio
Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/kassadin>

beneficia a ciertos personajes, pero que haya personajes que en alguna versión tengan este dato más alto es significativo, ya que anuncia que este campeón ha recibido cambios y ha conseguido más asesinatos múltiples. Es una estadística bastante baja que se cuenta a partir del tercer decimal, por lo que nos va a ayudar a aproximar un poco el resultado final. Por ello se ha elegido un peso de 100, ya que así aporta información pero no desprestigia a personajes que tienen otros roles los cuales no son capaces de lograr esto.

El caso de los *minions* por minuto es parecido al anterior. Dependiendo del rol del campeón, este número variará ya que el rol de apoyo no se dedica mucho a esta función. En este apartado destacan los personajes dedicados a la táctica conocida como *splitpush*, la cual se basa en irse a una línea del mapa a matar súbditos él solo y empujar a los suyos hacia las torres enemigas para poder acabar con ellas. Estos campeones tienen valores más altos en este aspecto. Por otro lado tenemos a los campeones que se juegan en la posición inferior, los cuales se caracterizan por su alto daño en el tiempo. Los jugadores prefieren priorizar que estos campeones reciban el oro y la experiencia que dan los súbditos al ser asesinados. Un alto valor en esta estadística, indica que está dentro de este tipo de personajes, o de personajes que son capaces de "limpiar rápidamente la línea para ayudar a otras líneas y es un factor que ayuda a decidir si un personaje está siendo también útil. Por ello el peso elegido aquí es de 0.5 para que contribuya un poco sin dejar atrás al resto de roles y estrategias.

Por último, el caso de los *wards* puestos por minuto, es una estadística más orientada a los personajes del rol de apoyo. Esta estadística sustituiría un poco a la anterior ya que los personajes que tienen valores más altos son los de esta categoría. Un valor más alto indicaría que es un campeón que es capaz de moverse mejor por el mapa para poder poner visión para el equipo aliado. Por ello se ha decidido un peso de 2 para que reemplaze un poco la falta de la estadística anterior.

5.3. Aplicación del modelo

Este modelo se le aplicará a todos los datos gracias a la herramienta estadística R 5.2. Primero se importan todos los datos. Gracias a un sencillo bucle se puede crear un vector con el resultado de la función final y mirar en qué posición están los valores altos gracias a las funciones de R como *which()* que indica la posición en el array y *max()*.

Una vez creado el *datasheet* con todos los datos en R, se aplica una función 5.1 la cual va multiplicando a cada dato por su peso y se va sumando, hasta encontrar una lista con todos los valores finales que se guardará junto al *datasheet* inicial con el nombre de cada campeón para facilitar la comparación 5.3.

	campeon	pickrate	winrate	banrate	principal	pentakills	minions	ward
1	aatrox	9.0	49.2	6.5	1.0	0.0016	6.40	0.28
2	ahri	14.5	52.7	19.7	1.4	0.0002	6.01	0.32
3	akali	10.0	47.7	16.9	1.0	0.0010	5.56	0.27
4	akshan	5.5	50.8	9.3	0.9	0.0026	6.16	0.30
5	alistar	4.5	48.2	1.0	0.2	0.0000	1.30	0.83
6	amumu	2.3	50.7	0.7	0.2	0.0000	4.58	0.29
7	anivia	3.9	52.2	4.0	0.7	0.0000	6.00	0.39
8	annie	2.1	48.7	0.4	0.2	0.0000	5.22	0.34
9	aphelios	5.0	43.3	0.7	0.4	0.0048	6.64	0.32
10	ashe	7.4	52.6	0.5	0.5	0.0010	5.13	0.41
11	aurelion sol	1.0	49.8	0.2	0.2	0.0025	5.93	0.32
12	azir	2.1	49.3	0.2	0.3	0.0000	6.58	0.34
13	bard	2.8	50.9	0.3	0.3	0.0000	0.88	1.06

Figura 5.2: *Datasheet en R*
Fuente: propia

	campeon	pickrate	winrate	banrate	principal	pentakills	minions	ward	f
1	aatrox	9.0	49.2	6.5	1.0	0.0016	6.40	0.28	62.120
2	ahri	14.5	52.7	19.7	1.4	0.0002	6.01	0.32	74.345
3	akali	10.0	47.7	16.9	1.0	0.0010	5.56	0.27	64.880
4	akshan	5.5	50.8	9.3	0.9	0.0026	6.16	0.30	62.660
5	alistar	4.5	48.2	1.0	0.2	0.0000	1.30	0.83	53.810
6	amumu	2.3	50.7	0.7	0.2	0.0000	4.58	0.29	55.430
7	anivia	3.9	52.2	4.0	0.7	0.0000	6.00	0.39	60.620
8	annie	2.1	48.7	0.4	0.2	0.0000	5.22	0.34	53.610
9	aphelios	5.0	43.3	0.7	0.4	0.0048	6.64	0.32	51.420
10	ashe	7.4	52.6	0.5	0.5	0.0010	5.13	0.41	61.225

Figura 5.3: *Datasheet en R con los pesos*
Fuente: propia

Código 5.1: Función aplicada al conjunto de datos y agragación a la misma.
Fuente: Elaboración propia

```
1 for (i in 1:159) {  
2   f[i] = datos[[i,3]] + 0.6*datos[[i,2]] + 0.4*datos[[i,4]] +  
         datos[[i,5]] + 100*datos[[i,6]] + 0.5*datos[[i,7]] + 2*  
         datos[[i,8]]  
3 }  
4 datos$f<-f
```

6

Visualización del modelo

Este capítulo está dedicado a la visualización de datos del modelo

6.1. Selección de la interfaz

Para la visualización del modelo se ha optado por una interfaz gráfica por comandos desarrollada en python. Gracias al almacenamiento de datos utilizado, se puede cargar de manera rápida en *Python* y utilizar la biblioteca de *Pandas* para emplear los datos en el programa. La interfaz que se ha desarrollado consta de dos partes.

6.2. Funcionamiento de la interfaz

Nada más inicializar el programa, se muestra un *ranking* con los cinco mejores campeones de la versión 6.1. En la segunda parte se hace una serie de preguntas a escribir por el usuario. Primero se pregunta sobre la posición que le ha tocado al usuario para poder cargar el *array* con el contenido de campeones propios de esa posición 6.2. A continuación, se le pregunta al usuario sobre hasta nueve campeones que han escogido ambos equipos, en caso de que no se hayan seleccionado todos, se manda un espacio en blanco 6.3. Por último, se le pregunta al usuario por los diez campeones que han sido descartado por ambos equipos, como en el caso anterior, se deja en blanco en caso de que algún jugador no haya eliminado

```
Los cinco mejores campeones de la version son
1) zed
2) lucian
3) samira
4) ahri
5) yasuo
```

Figura 6.1: *Top 5 mejores campeones extraidos de la interfaz*
Fuente: propia

```
Posición elegida (mid,top,jung,adc,supp):
mid
```

Figura 6.2: *Pregunta de la interfaz gráfica sobre posición elegida por el usuario*
Fuente: propia

ninguno 6.4. El programa carga un array sobre los campeones los cuales no puede utilizar para el calculo de pesos y mediante un bucle, calcula las tres mejores elecciones para esa posición en cuanto a los pesos del modelo. 6.5

```
Nombre de los 9 campeones elegidos por ambos equipos:
amumu
ashe
lucian
zed
yasuo
kayn
leona
braum
```

Figura 6.3: *Pregunta de la interfaz gráfica sobre de los campeones elegidos*
Fuente: propia

```
Nombre de los 10 campeones baneados por ambos equipos:  
jinx  
jhin  
ahri  
vayne  
maokai  
caytlin  
gragas  
graves  
yone  
talon
```

Figura 6.4: *Pregunta de la interfaz gráfica sobre los campeones descartados*
Fuente: propia

```
Las tres mejores elecciones para la posición mid son  
1) katarina  
2) vex  
3) akali
```

Figura 6.5: *Salida de la interfaz gráfica con las mejores selecciones*
Fuente: propia

Código 7.1: Función para ordenar los datos de mayor a menor.

Fuente: Elaboración propia

```
1 datos <- datos[with(datos, order(-datos$id)), ]
```

7

Resultados

Este capítulo está dedicado a la recopilación de todos los resultados aplicados al modelo

7.1. Resultados por campeón

Una vez aplicada la función a todos los campeones, se han escogido los tres mejores resultados de la función. Para ellos, se han ordenado todos los datos de la tabla con la función de R *order()* 7.1 de manera inversa para ordenarlos de mayor a menor.

7.1.1. Resultados globales

La aplicación del modelo nos ha dejado como resultado el siguiente *ranking*, en el que se ha incluido el *Top* 10 personajes de la versión 7.1.

En general, todos los campeones han superado el resultado de la funcion por

	campeon	pickrate	winrate	banrate	principal	pentakills	minions	ward	f
154	zed	12.3	49.4	40.2	1.4	0.0014	6.09	0.24	77.925
69	lucian	21.4	51.2	19.1	1.6	0.0036	7.14	0.32	77.850
104	samira	12.8	51.5	23.7	1.2	0.0198	6.86	0.29	75.850
2	ahri	14.5	52.7	19.7	1.4	0.0002	6.01	0.32	74.345
149	yasuo	13.6	49.7	23.3	1.6	0.0012	7.21	0.29	73.085
38	graves	17.0	49.4	19.2	1.1	0.0027	6.98	0.34	72.820
50	jinx	20.3	51.0	5.2	2.3	0.0058	7.08	0.31	72.300
43	irelia	12.2	48.1	26.8	1.3	0.0024	7.63	0.28	72.055
22	darius	8.4	52.1	21.7	1.2	0.0089	6.73	0.28	71.835
146	xayah	14.7	51.5	14.6	1.0	0.0016	6.97	0.32	71.445

Figura 7.1: *Top 10 mejores campeones*

Fuente: propia

encima de 50, algo común ya que la base de la función era el winrate, que lo óptimo es que en todos los campeones estuviese alrededor del 50 %, a excepción de dos campeones, que son *Ryze* y *Olaf*. Tenemos bastantes campeones por encima de 50 puntos y solo 13 han podido superar los 70 puntos. Los datos bajos no son sorprendentes, por todo lo explicado en los apartados anteriores, sobretodo en el caso de *Ryze*. Entre el top alto, podemos contemplar campeones de todos los roles, por lo que la elección de pesos ha sido bastante justa para que campeones de distintos roles puedan jugar una posición en el top global del parche. Los campeones del top se caracterizan por una alta tasa de *pickrate* y un *winrate* cercano al 50 %, por lo mencionado anteriormente, el *pickrate* es un buen candidato para diferenciar entre los mejores campeones, es por eso que otros campeones con porcentajes de victoria altos no han obtenido muchos puntos a no ser muy elegidos. Es común que los jugadores seleccionen los mejores campeones de la versión para jugar, esto también explica la alta tasa de selección que tienen los campeones en el *top*, su poca familiaridad con estos campeones hace que pierdan más partidas ya que son escogidos para practicar o porque se lo han visto jugar a otros jugadores y desean probarlo.

Aunque los campeones en el top tengan alta tasa de *pentakills* y de súbditos por minuto, la selección de la estadística de guardianes por minuto ha sido muy decisiva para colocar a ciertos campeones del rol de apoyo en el top, ya que es su principal característica y así pueden competir con campeones de distintos roles. La tasa de campeón principal es alta también en el top, superado por 1 en todos los casos, lo que explica que los jugadores que han usado alguno de estos campeones, lo han usado repetitivamente en toda la versión, lo que explica que cada vez que lo usen, aprendan más sobre ese personaje, lo jueguen más y ganen más partidas.

Por lo general, la versión ha estado bastante equitativa, no destaca por haber sufrido cambios sensibles en ningún campeón, objeto, mapa o modo de juego. Es una versión bastante plana y común, lo que ha facilitado un modelado bastante equitativo.

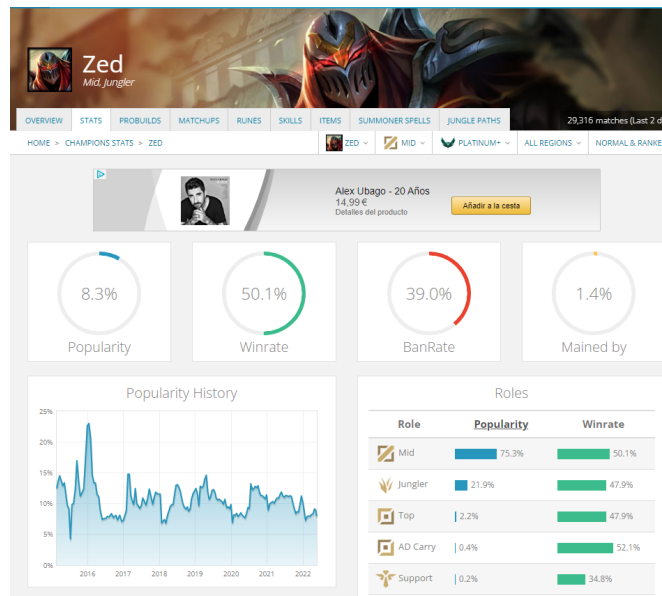


Figura 7.2: Estadísticas de Zed en la versión 12.9

Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/zed>

7.1.2. Resultados individuales

Siguiendo el modelo, el ganador de esta versión es *Zed*. Este campeón ha destacado esta versión porque muchos jugadores han visto a jugadores competitivos usarlos en nuevos roles y han querido probarlo. Este aumento en su uso se ha visto reflejado en la estadística de *banrate* ya que a más jugadores que lo han usado, más jugadores lo han visto en otras partidas y han decidido eliminarlo. Se diferencia muy poco con su segundo que es *Lucian*, el cual también se ha visto muy jugado competitivamente. *Lucian* se ha seleccionado más esta versión que *Zed* motivado por que tiene menos tasa de eliminación, pero al tener *Zed* el doble de *banrate*, ha conseguido superar a *Lucian* en puntos. Aunque la tasa de selección sea más importante que la de *banrate*, una alta tasa de *banrate* afecta a los resultados siendo más importante a la larga ya que la tasa de selección se ve afectada por esta otra.

Por lo tanto, el ganador de esta versión es el campeón Zed, el cual tiene estadísticas similares en el parche que se escribió este apartado (v12.9) 7.2.

Por otra parte, el perdedor de la versión es *Ryze*. No es un dato sorprendente ya que, por lo mencionado anteriormente, es un campeón muy difícil de balancear y *Riot Games* probablemente tenga un proyecto de mejora del campeón a la larga *Ryze* el cual todavía mantiene sus estadísticas 7.3.

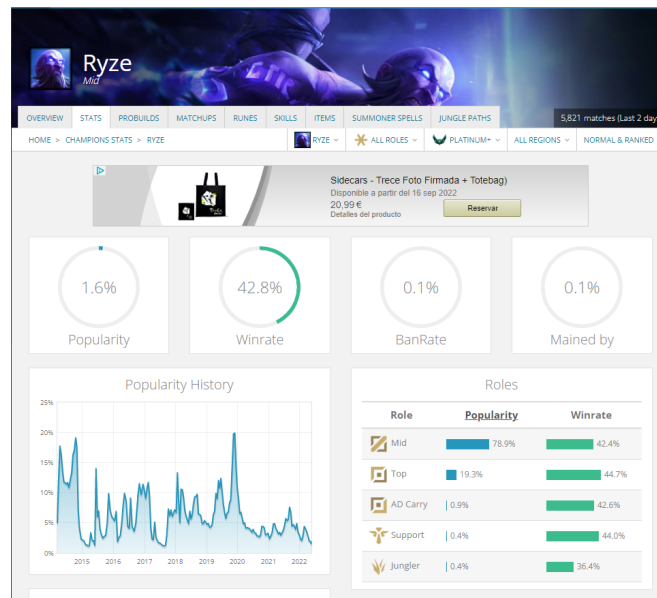


Figura 7.3: Estadísticas de Ryze en la versión 12.9

Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/ryze>

7.2. Resultados por posición

Para esta elección de resultados, dentro de todos los campeones, se ha escogido la posición más jugada de cada uno, ya que la posición de jungla, por ejemplo, se vería afectada porque el ganador de la versión es también muy visto en esta posición. La elección de los mejores campeones por posición no implica que este sea el mejor equipo de la versión, ya que el mejor equipo se valoraría en función de la sinergia entre los personajes lo que sería similar a pensar que escoger los mejores jugadores de fútbol de la historia haría el mejor equipo, ya que esto está afectado por las relaciones de afinidad entre los jugadores. Por ello esto sería como un top de mejores campeones por versión que se pueden utilizar para jugar solo sin ver que otros personajes hay en tu equipo y en el rival.

Como se ha visto anteriormente, muchos jugadores deciden jugar solos para subir en la clasificación y sería bueno tener una ayuda de cuáles son los campeones *tier* que se están utilizando. Hay otras páginas que están dedicadas a ofrecer información sobre las sinergias que más están funcionando para complementar y ayudar a los jugadores en la selección de los campeones 7.4. Así como aplicaciones de pago que ofrecen experiencias a cada personaje por individual basado en sus estadísticas y en las globales de todos los jugadores.

Primero se explicará el objetivo de cada posición y posteriormente el análisis

Rango	Rol	Campeón	Ratio de Victoria de Dúo	Partidas Dúo	Ratio de Victoria Solo	Partidas Solo
1	ADC	Tahn Kench Senna	58,5 %	3585	58,6 % 52,8 %	3764 96.827
2	ADC	Jhin Sona	55,3 %	2649	51,8 % 54,1 %	144.019 23.203
3	ADC	Samira Renata Glasc	54,8 %	3645	50,3 % 53,1 %	78.687 43.076

Figura 7.4: Sinergias entre campeones ofrecidas por la aplicación Blitz

Fuente: <https://blitz.gg/>

Campeón	Ratio de Victoria
Jinx	121
Ezreal	39
Vayne	26
Caitlyn	48
Ashe	21
Miss Fortune	40
Jhin	41
Tristana	23
Samira	99
Lucian	15

Figura 7.5: Ejemplo de campeones de la posición inferior

Fuente: <https://www.leagueoflegends.com/>

7.2.1. Mejores campeones de la posición inferior

El tirador o *ADC* 7.5 (*Attack Damage Carry*, por infligir principalmente daño físico) parte desde la calle inferior y exige tanto un gran conocimiento del rol como cierta habilidad mecánica, especialmente en lo que al dominio del *kiteo* se refiere. Este término hace referencia a la capacidad de moverse hacia atrás, huyendo de un enemigo peligroso, mientras se intercalan ataques básicos para ir reduciendo su salud.

Es el encargado de hacer una gran cantidad de daño sostenido en las peleas grupales, y en ocasiones son los únicos capaces de acabar con los tanques. Con elaboraciones de objetos basadas en potenciar su velocidad de ataque y sus ataques básicos, estos jugadores deben tratar de sobrevivir mientras destrozan las filas rivales. Al comienzo suelen dedicarse a acumular oro para comprar objetos sin tomar más riesgos de los estrictamente necesarios. [16]

Como hemos mencionado anteriormente el mejor campeón esta versión es

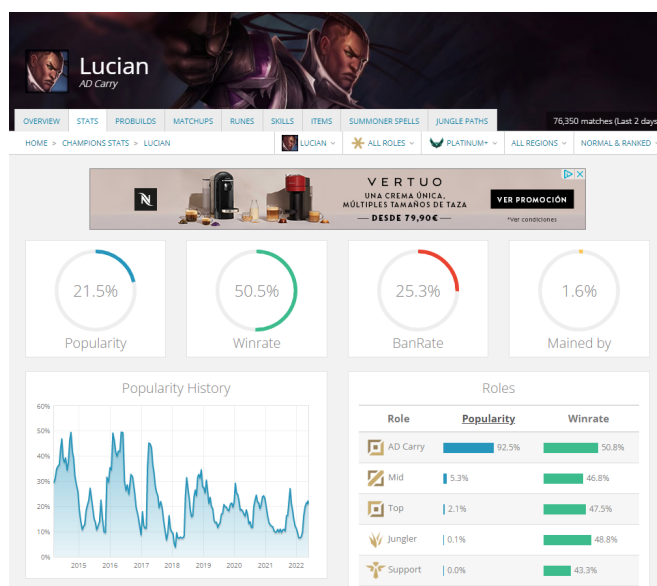


Figura 7.6: Estadísticas de Lucian en la versión 12.9

Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/lucian>

Lucian 7.6, el cual se ha quedado muy cerca de ser el top 1 de la versión y está seguido por *Samira*, el cual es el top 3 de la versión y 2 del parche. En ultima posición tenemos a *Varus* el cual no ha tenido mucha repercusión este parche por sus diversos cambios de posición entre medio e inferior, lo cual provocó en el bastantes cambios de estadísticas.

7.2.2. Mejores campeones de la posición apoyo

El apoyo 7.7 llamado habitualmente *support* por el término utilizado en inglés para designar esta posición, es el compañero de línea del tirador y suele permanecer junto a él durante casi toda la partida. También es una posición dada a la variedad, ya que existen desde campeones dedicados casi exclusivamente a la defensa o sanación del tirador hasta los que ayudan en la iniciación de las peleas.

Su lista de tareas es amplia: además de proteger a sus compañeros, son los principales encargados de poner guardianes de visión en el mapa y suelen rotar la calle central o apoyar a su jungla durante la fase de líneas. Deben tener un control absoluto del mapa en todo momento, por lo que no es raro que sean los que se ocupen de decidir las jugadas y rotaciones que va a llevar su equipo. [16]

En esta posición, el ganador es el campeón *Nautilus* 7.6 el cual ocupa el top 11 del ranking, seguido por *Yuumi*, el cual ocupa el puesto 12 del ranking. En esta posición se encuentran dos tipos de apoyos, los que protegen a los demás y tienen más vida y agaunte, y los que tienen más utilidad y ponen escudos y

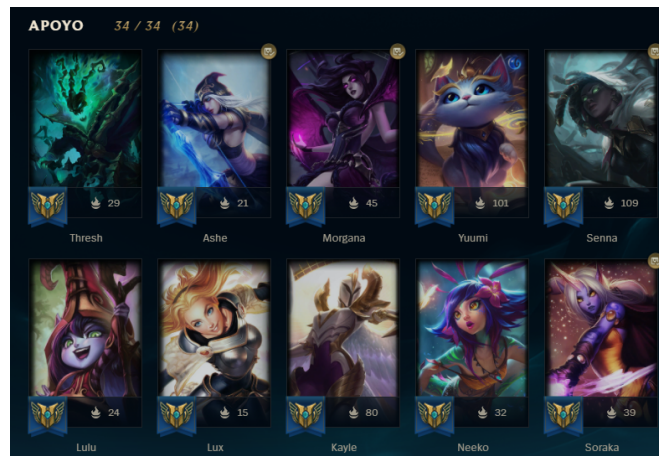


Figura 7.7: Ejemplo de campeones de la posición apoyo

Fuente: <https://www.leagueoflegends.com/>

curaciones. En esta versión, se encuentran en posiciones más altas los apoyos de utilidad aunque el ganador es un apoyo que no tiene mucha utilidad pero si vida. El peor resultado es para *Taric* el cual no es muy jugado.

7.2.3. Mejores campeones de la posición central

La calle central 7.9 es el hogar de muchos de los jugadores más talentosos del mundo. El perfil de campeones que se juegan —casi exclusivamente magos y asesinos— exige una habilidad mecánica por encima de la del resto de posiciones. La capacidad de duelo uno contra uno, la movilidad de los campeones y la facilidad para limpiar oleadas son características muy valoradas por los *midlaners*.

Su labor suele ser, casi siempre, infligir daño de estallido, especialmente sobre los tiradores enemigos para obtener ventaja en las peleas grupales. No obstante, también hay varios personajes que sí son capaces de hacer daño sostenido. Durante la fase de líneas deben, además de encargarse de asesinar el mayor número de súbditos posibles, intentar rotar a otras líneas para, con el apoyo del jungla, ayudar a que estas obtengan ventaja. [16]

En este parche han destacado los campeones asesinos, y su ganador indiscutible es el ganador de la versión, *Zed* 7.2 seguido por *Ahri*, que es un mago asesino. Todos los personajes siguientes en el top se destacan más por ser asesinos que por ser magos. El peor resultado es para *Ryze* por todo lo mencionado anteriormente.



Figura 7.8: Estadísticas de Nautilus en la versión 12.9

Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/nautilus>

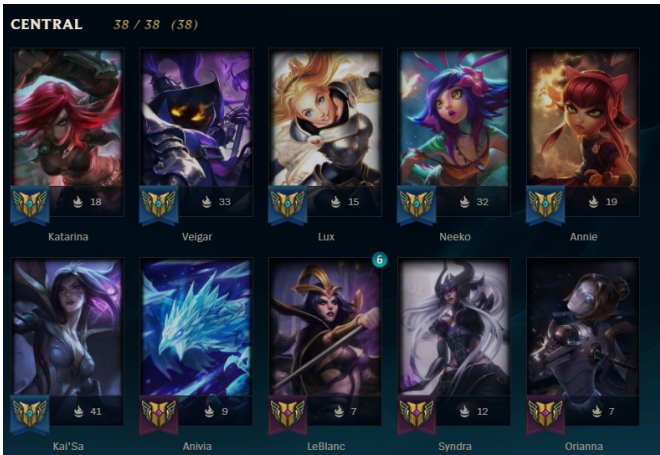


Figura 7.9: Ejemplo de campeones de la posición central

Fuente: <https://www.leagueoflegends.com/>

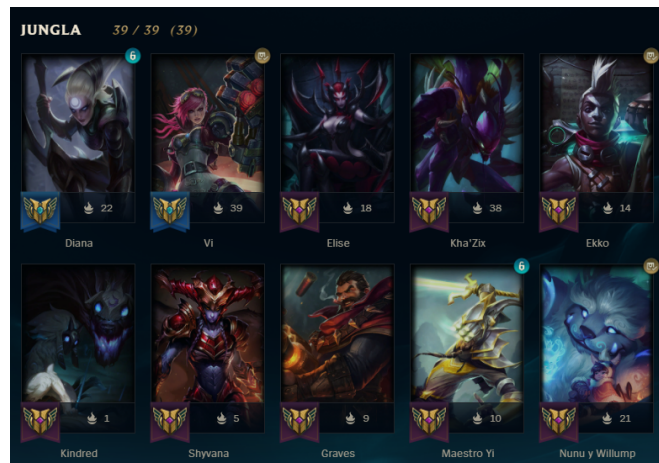


Figura 7.10: *Ejemplo de campeones de la posición jungla*

Fuente: <https://www.leagueoflegends.com/>

7.2.4. Mejores campeones de la posición jungla

Como se mencionaba anteriormente, la jungla 7.10 es la parte del mapa que rellena los huecos dejados por las tres calles. En ella aparecen periódicamente monstruos neutrales, que dan una mayor cantidad de oro y experiencia que los súbditos normales y que pueden ser asesinados por ambos equipos. En la jungla se utiliza una amplia variedad de campeones.

Es posible que sea una de las posiciones que más exige conocer bien el rol, ya que un buen jungla tiene que ser capaz de intuir dónde está en ese momento su homólogo enemigo para poder adelantarse a él y tomar la iniciativa en favor de su equipo. Los junglas tienen un gran impacto en las fases tempranas de la partida porque tienen la capacidad de desequilibrar los enfrentamientos en la línea emboscando a sus rivales, por lo que deben saber llevar al máximo a su campeón e intentar jugadas agresivas siempre que se vean capaces para empujar a sus compañeros hacia la victoria. [16]

El jungla que mejores resultados ha obtenido ha sido el top 6 global *Graves* 7.11, el cual cobra un rol de asesino en las versiones actuales, seguido por *Diana*, la cual también es un asesino. Por lo que se deduce que los asesinos han tenido un gran impacto en este parche, ya que a su vez, *Lucian*, es un campeón que tiene mucho daño explosivo, característico de los asesinos. El peor de la versión es *Olaf*, al ser el segundo top más bajo del parche.

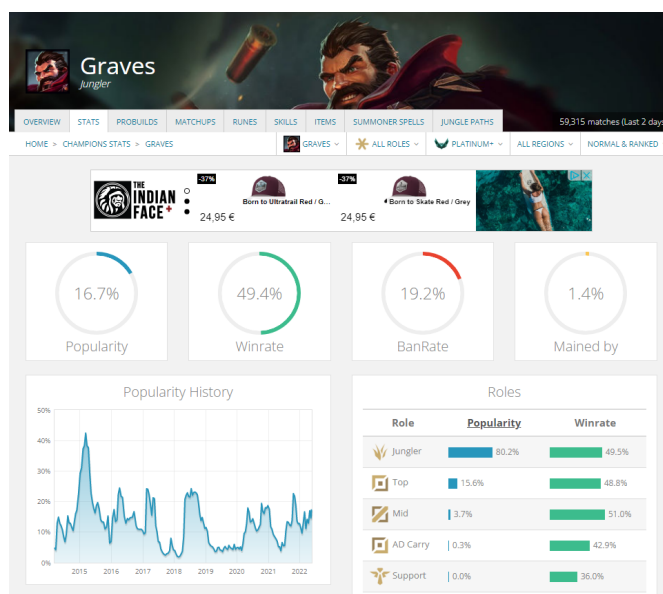


Figura 7.11: Estadísticas de Graves en la versión 12.9

Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/graves>

7.2.5. Mejores campeones de la posición superior

El *toplaner* ocupa la línea superior 7.12 del mapa en solitario, aunque ha habido épocas en las que no era raro que, como parte de la estrategia del equipo, se le mandase a la inferior. Es una posición que se caracteriza por la enorme versatilidad que deben tener los jugadores, porque se pueden llegar a utilizar todo tipo de campeones aquí: tanto luchadores o tanques como asesinos, magos y tiradores.

Sus funciones son también muy diversas, ya que dependen en buena medida del campeón seleccionado y lo que necesite el equipo en ese momento. En cualquier caso, las dos tareas más habituales del *toplaner* son hacer de vanguardia en las peleas o presionar las calles laterales en solitario para obligar al equipo rival a dedicar recursos contra él y que, como consecuencia, sus compañeros puedan sacar rédito en otra parte del mapa. [16]

El ganador de esta posición es el top 8 *Irelia* 7.13, seguido por el top 9 *Darius*. La calle superior se caracteriza por tener campeones con mucha vida que aguantan o con algo de vida y algo de ataque. Los campeones en el top son de este segundo tipo los cuáles son muy buenos para contrarrestar el daño que hacen los asesinos, esto explica que este tipo de campeones ocupe los altos puestos del ranking. *Irelia* es también un campeón muy jugado en la calle del medio para contrarrestar este tipo de campeones asesinos, es por eso que tenga una participación en ambas líneas de aproximadamente un 50-50. El peor resultado es para *Maokai*.

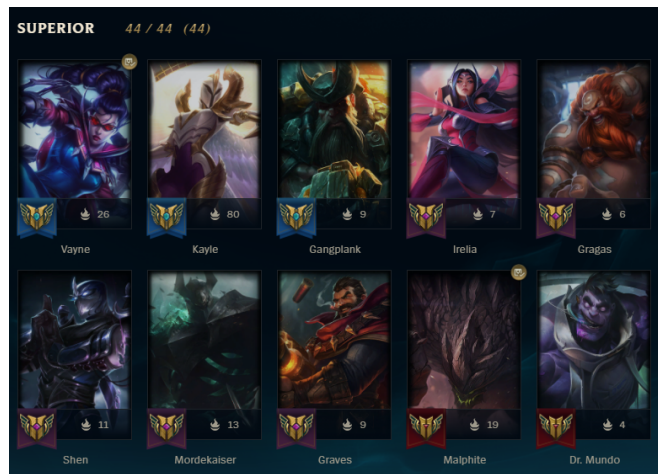


Figura 7.12: Ejemplo de campeones de la posición superior
Fuente: <https://www.leagueoflegends.com/>

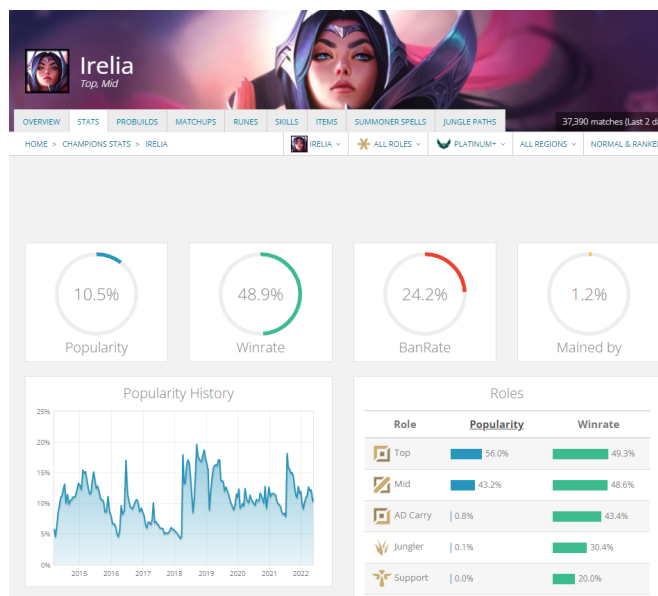


Figura 7.13: Estadísticas de Irelia en la versión 12.9
Fuente: <https://www.leagueofgraphs.com/champions/stats/irelia>

8

Conclusiones

En este apartado se valorará el cumplimiento de los objetivos propuestos al principio.

Se han cumplido todos los objetivos:

- Mejor campeón de la version: *Zed*.
- Peor campeón de la versión *Ryze*.
- Mejor campeón por posición de la versión: *Lucian*, *Nautilus*, *Zed*, *Graves*, *Irelia*.
- Se han extraído todos los datos actuales de **todos** los campeones.
- Se ha podido automatizar la extracción gracias a las librerías de *python* para incluir nuevos campeones.
- Se ha analizado el porqué de los resultados de los mejores campeones.
- Se han analizado agentes externos que han afectado a las estadísticas.

Se han comparado los resultados con los de otras webs especializadas en dar los resultados de los mejores campeones por versión y los campeones mencionados anteriormente han quedado bastante cerca del resultado de estas webs como es el caso de https://lolalytics.com/lol/tierlist/?tier=gold_pluspatch=12.7

9

Mejoras y trabajos futuros

Este capítulo está dedicado a la última parte de los objetivos centrada en la mejora del modelo.

9.1. Mejoras

Para mejorar el modelo, se pueden hacer cambios en los pesos, dando más importancia a otras estadísticas que las del modelo actual. También se pueden añadir estadísticas descartadas, como por ejemplo la tasa $A/M/A$ media por campeón que consiste en sumar asesinatos y asistencias y dividirlos entre las muertes, así como otro tipo de estadísticas que ofrece *League of Graphs*.

Se pueden añadir también pesos en función del rol o posición más jugado del campeón valorando y estudiando la repercusión que tiene ese rol o posición dentro de la partida.

Por otra parte, para mejorar la selección de campeones para el usuario, se pueden incluir estadísticas más personalizadas en las cuales se marque el grado de afinidad que tiene un jugador con cada personaje en función de las mecánicas que domine o los gustos personalizados.

Rango	Rol	Campeón	Nivel	Ratio de Victoria	Ratio de Bloqueos	Ratio de Pick	Counters	Partidas
1	ADC	Renata Glasc	1	53.1 %	8.0 %	6.8 %	53 52 52 51	43.060
2	ADC	Olaf	1	53.1 %	11.9 %	4.0 %	53 52 52 52	25.269
3	ADC	Volibear	1	53.0 %	7.7 %	6.1 %	52 52 51 50	38.688
4	ADC	Wukong	1	52.9 %	10.0 %	7.4 %	53 52 51 50	46.488
5	ADC	Senna	1	52.8 %	11.5 %	15.3 %	51 50 49 49	96.780
6	ADC	Taliyah	1	52.5 %	11.3 %	7.4 %	55 53 52 51	47.006
7	ADC	Kayle	1	52.5 %	4.7 %	6.1 %	55 54 53 52	38.459

Figura 9.1: Estadísticas de campeones ofrecidas por la aplicación *Blitz*
Fuente: <https://blitz.gg/>

Champion	Game %
Tristane	68.4 %
Zeri	58.8 %
Kog'Maw	55.6 %

Champion	Game %
Sivir	52.4 %
Twitch	51.6 %
Jhin	51.5 %

Suggestion Rank	Champion
#1 Suggestion	Sivir
#2 Suggestion	Samira
#3 Suggestion	Jhin
#4 Suggestion	Kai'Sa
#5 Suggestion	Caitlyn
#6 Suggestion	Twitch

Figura 9.2: Sugerencias a tiempo real de la aplicación *Blitz*
Fuente: <https://blitz.gg/>

9.2. Trabajos futuros

Este modelo está diseñado para el uso informativo de cuál es el mejor campeón actual, la valoración por posición y la selección de unos cuantos personajes para una partida empezada. Muchas webs utilizan modelos de pesos para hacer estas valoraciones. Estos modelos han sido muy utilizados hasta la actualidad con fines informativos 9.1. Ahora mismo están saliendo nuevas aplicaciones que ofrecen experiencias personalizadas para cada jugador basado en sus propias estadísticas. Al igual que en la visualización de datos, se han añadido también funciones más específicas para cada jugador en las que entran en juego las estadísticas y afinidades de cada usuario con ciertos campeones, dando sugerencias bastante completas. Estas aplicaciones están inspiradas en los trabajos de muchos ingenieros de datos que forman los equipos competitivos de *League of Legends*.

Bibliografía

- [1] N. Gamer, “League of legends fue el esport más visto de 2021,” *Marca*, 2022. [Online]. Disponible en: <https://www.marca.com/claro-mx/esports/2022/02/02/61fabfda268e3eb5078b45e3.html>
- [2] J. Grubb, “Riot turns league of legends data over to the community with new api,” *Venture Beat*, 2013. [Online]. Disponible en: <https://venturebeat.com/2022/01/27/why-traditional-advertising-needs-to-be-kicked-to-the-curb-in-web3>
- [3] M. Martí, “Qué es el web scraping? introducción y herramientas,” 2016. [Online]. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20170729001446/https://sitelabs.es/web-scraping-introduccion-y-herramientas>
- [4] J. Márquez, “Sun wukong, la leyenda del rey mono,” 2013. [Online]. Disponible en: <https://sobrechina.com/2013/09/05/sun-wukong-la-leyenda-del-rey-mono/>
- [5] Esportmaniacos, “Riot explica cómo balancea la temporada regular del competitivo,” 2020. [Online]. Disponible en: <https://www.esportmaniacos.com/lol/riot-explica-como-balancea-la-temporada-regular-del-competitivo/>
- [6] A. K. Mireles R., Army A., “VotaciÓn: ActualizaciÓn de campeÓn y de temática,” 2022. [Online]. Disponible en: <https://www.leagueoflegends.com/es-es/news/game-updates/voting-results-champion-update-thematic-revamp/>
- [7] B. Ouviña, “Lol - el mayor fracaso de riot cumple 6 años: Un repaso al campeón más decepcionante de la historia,” 2022. [Online]. Disponible en: <https://www.millennium.gg/noticias/46351.html>
- [8] —, “Lol: La genial iniciativa de un jugador de ivern harto de que nadie entienda su campeón,” 2021. [Online]. Disponible en: <https://www.millennium.gg/noticias/37584.html>
- [9] K. Medina, “¿por qué zed y yasuo son tan jugados en ligas bajas?” 2017. [Online]. Disponible en: <https://ritogames.wixsite.com/ritogames/single-post/2017/03/06/-por-qu%C3%A9-zed-y-yasuo-son-tan-jugados-en-ligas-bajas>
- [10] P. Municio, “Un yasuo viene a verme,” 2018. [Online]. Disponible en: https://esports.as.com/league-of-legends/Yasuo-LCSNA-LOL_0_1112588740.html
- [11] D. Capurro, “Desarrollo: El marco de referencia del equilibrio,” 2019. [Online]. Disponible en: <https://nexus.leagueoflegends.com/es-es/2019/05/dev-champion-balance-framework/>
- [12] Varios, “V12.8,” 2022. [Online]. Disponible en: <https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/V12.8>
- [13] Terty, “History of all changes: Ryze - 2009 - 2021 - 435543 reworks,” 2021. [Online]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=j3wvB60t3fA>
- [14] A. Clement, “Hardest champions to play in league of legends,” 2022. [Online]. Disponible en: <https://theglobalgaming.com/lol/hardest-champions>

BIBLIOGRAFÍA

- [15] Exile, “Tasa de prohibición del 95 %: el campeón más poderoso de todos los tiempos en league of legends,” 2019. [Online]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=czo5P9z_zj8
- [16] M. eSports, “Las posiciones en league of legends,” 2018. [Online]. Disponible en: https://esports.as.com/league-of-legends/League-of-Legends-posiciones_0_1122187771.html